

情報ネットワーク工学入門

第14回

掛下 哲郎

情報部門

kake@is.saga-u.ac.jp

第14回の内容

卒業研究について

- 勉強と研究の違い
- 卒業研究の流れ
- 卒業研究の進め方

進路について

- 社会を支える様々なIT
- ITスキル標準
- 情報分野の様々な職種

CS研究室バーチャルツアー

3年次までの勉強と4年次以降の研究は異なる

勉強

- 今まで知らなかった知識やスキルを身に付けること
- 既に分かっていることを調べる

研究

- 先人が蓄積してきた知識や技術をもとに、新たな知識や技術を創り出すこと
- 研究の過程では必要に応じて「勉強」する

科学的態度と研究に必要なもの

	経験主義	科学的態度	研究に必要なもの
判断根拠	自分の経験で判断	歴史や先行研究に学ぶ	先行研究の批判的吟味
資源・蓄積	直感, 感覚, 経験の重視	事実, 理論の重視	データ, 理論の活用
行為・態度	感じる・信じる (理屈じゃない)	論理的・批判的吟味・ 仮説検証的な検討	論理的推論, 批判的 分析
対外的態度	根拠の説明ができない. 結論の押しつけ	理論的根拠や根拠 データを示して説明	表現力

批判的
吟味

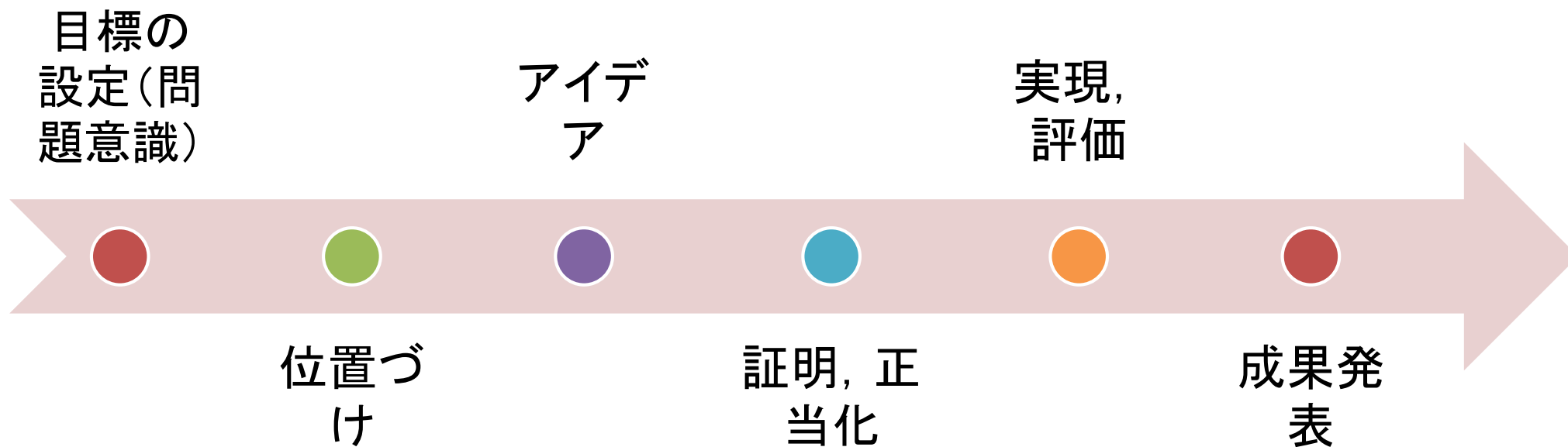
今までの知識ややり方に対して「**本当に
そうか?**」「**もっと良い方法はないか?**」と
いった疑問をぶつけて検証・改良

卒業研究の流れ

時期	項目	内容
3年次後期	研究室配属	- テーマ説明会を聞く - 希望する研究室(指導教員)を選ぶ
3年次後期	研究を進めるための勉強	- 文献や論文を読む - 関連研究を調べる(文献, Web, 特許等)
4年次前期	研究構想・デザイン	- 研究テーマを決める - 研究計画を立案する
4年次後期	中間発表会	研究のテーマ, 目的, 意義および計画を説明, 質疑応答を通じて改善
4年次後期	研究実施	- データ収集・分析 - ソフトウェア開発 - 結果の記述, 考察, 成果の取りまとめ
4年次後期	研究発表	- 卒業論文執筆 - 卒論発表会でのプレゼンテーション

主に研究室で行う

卒業研究の進め方



あらゆる種類の企画を実現する際に
不可欠なプロセス

卒業研究の進め方(2)

問題意識を持つ

- 解決したい問題は何か？
- その問題はなぜ重要か？
- どのように問題を解決しようとしているのか？

自分の研究に対する位置付けを考える

- 上記問題を解決するための既存手法(関連する手法を含む)を調査する.
- 上記手法の長所と問題点を指摘する.

卒業研究の進め方(3)

自分ならではのアイデアを提案する

- 既存手法の問題点を解決する新手法の提案

提案したアイデアの妥当性を示す

- 提案手法はどのような性質を持つか？
- 提案手法は既存手法と比較してどのように優れているか？
- 提案手法はどのような場合に適用できるか？
- 上記の性質を(数学的/実験的に)証明する.

卒業研究の進め方(4)

提案したアイデアを実現し、評価する

- 提案手法をプログラム等で実現する.
- 提案手法を様々な場面に適用する.
- 提案手法の問題点は何か？ その解決策は？

成果発表:プレゼンテーション

- 問題意識～実現・評価の概要を説明する.
- 資料(ゼミ資料, 卒業論文, 学会論文等)にまとめる.
- 質疑に答える.
- コメントに基づいて提案手法等を改良する.

卒業研究の心構え

- 自分の頭で考える.
- 指導教員との綿密な打ち合わせ
 - 連絡を密にする.
 - 疑問点を明確にする.
 - 自分の考えを述べ, 誤りを修正する.
- 卒論ノート~~の~~作成
 - 研究成果, 各種調査結果をまとめる.
 - ゼミ等で出たコメント等と改良内容をまとめる.

質問・相談の仕方について

- 質問したいことを把握し、具体的に説明する
 - 何をどんな手順で行ってきたのか？
 - 現状はどのような状況か？
 - 何で困っているのか？
 - 「何を」「どうしたいのか」「どういう状況で」「どうしたら」「何が」「どうなった」か？
- 相手に分かるように説明する
- 一歩進んで...
 - 早い段階で質問・相談することで、早期解決を図る
 - Web等を活用してあらかじめ自力で調べる
 - 用語の定義や文言などを自己流に変えない

CS研究室バーチャルツアー



研究室を知る

各メンバーの研究テーマを知る

質問・コメントを考える

アンケートに回答する

進路について

- 社会を支える様々なIT
- ITスキル標準, デジタルスキル標準
- 情報分野の様々な職種

Guide 1

社会を支えるさまざまなIT

ITがよりよい未来をつくる

IT（情報技術）は社会を支える高度技術として、あらゆるシーンで活用されています。例えば、スマートフォンを利用した各種のアプリ、駅やお店で使える電子マネー、カーナビの情報サービス、損耗や故障、漏れなどを利用した生活環境によるセキュリティなどにもITが活用されています。

毎日の生活に直結するさまざまな産業や公共機関、社会インフラでITの活用はイノベーションを起こし、飛躍的な生産性向上、新事業・新サービスを生み出し、快適な生活をもたらすことに役立っています。

さらに政府・行政の保有する各種データを公開して、民間でも二次利用して役立てようという「オープンデータ」も進んでいます。手続の電子化・効率化だけでなく、ITはより開かれた便利な社会へと世の中を変える原動力にもなっているのです。

こうしたITの進化には、クラウドやビッグデータ、IoTといった新しい利用方法の発展も欠かせません。今後のコンピュータの性能の進化とともに、ITはまだまだその活用範囲や利用方法が広がるでしょう。

電気・ガス・水道などの社会インフラ

- 電力系統の電力コントロール
- センサーネットワークによる水漏れ、ガス漏れなどの異常検知

関連
インデックス
P.16

金融・証券

- ATM自動取引サービス
- ネットバンキング
- ネット取引

関連
インデックス
P.8

行政（政府・自治体）

- 税金申告手続の電子化
- マイナンバー制度
- オープンデータ活用新サービス

関連
インデックス
P.8

コンビニ・スーパー・店舗

- 店舗販売・予約
- レジのPOSシステム、電子マネー決済
- RFIDによる商品・在庫管理

車・交通

- 車のエンジン制御
- 自動運転制御
- 道路状況・車の位置による最適経路選択

物流

- 道路で送達可能なシステム
- 荷物配達の最適化システム

関連
インデックス
P.12

製造業

- 製品設計、アサリの電子化
- 製品製造ライン制御
- 故障予測による生産調整

関連
インデックス
P.12

医療・介護・健康

- 遠隔医療、遠隔ヘルスケア
- 一人暮らしの安全監視
- 遠隔見守りサービス
- ビッグデータ活用新サービス

関連
インデックス
P.12

IT機器・通信機器

- スマホやPCなどIT機器
- 無線通信システム
- 人工衛星利用伝送情報分析

関連
インデックス
P.20

教育・学習支援

- 遠隔授業
- 3D映像・VR教材

関連
インデックス
P.12

新しいソフトウェアやITサービスは、日常生活やビジネスを変革する

その結果、人の考え方や文化までも変革する

これだけは知っておきたい
ITキーワード

▶ クラウド

クラウドとはクラウドコンピューティングのこと。ネットワーク経由でコンピュータ、ストレージ（外部記憶装置）、ソフトウェアなどを利用すること。従来の個人用コンピュータシステムを導入する方法より、総コストが安くなるなどのメリットがあり、多くの企業が導入しています。

▶ ビッグデータ

従来は数量・種類が限られていた膨大なデータから有用な知恵を導き出すこと。「ビッグデータ」は、社会のあらゆる場面でインフォメーションの収集手段として活用されています。大量・多様・高速度に発生するデータを収集、整理、分析する必要があることから、ビッグデータを活用するには強力なITが不可欠です。実世界からのデータ収集にはセンサー、事業にはクラウド上のストレージ、分析にはクラウド上のソフトウェアなどが使われます。また、分析結果から価値を生み出す「データサイエンティスト」の重要性も高まっています。

▶ IoT（Internet of Things）

IoTは「モノのインターネット」ともいわれ、世の中に存在するあらゆるモノが情報交換するために遠隔インターネットに接続されることを意味します。例えば、自動車や家電、カメラなどの「モノ」が自らデータをシステムに送る。家電エネルギー管理システム（HEMS）や電力需給制御のスマートメーターなどが活用されています。

▶ アミューズメント

- 対戦型ゲーム
- 遠隔視聴可能なライブ配信サービス
- 3D映像

関連
インデックス
P.14

出典：明日をつくるIT技術者

Guide 2

2017.2

私たちの生活の
安全・安心なも

現

実 (AR) 技術で
着シス
者は変
された
像を置
自分の
洋服を
置在
所が広
パレル

Guide 3

2017.2

ITの活用
時代をリード
成ることが
成るわけは
ら道を拓くこ

ベースとなる多様な

● ITスキル

● メソッド

(力)

戦略的

市場のニーズ

顧客のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

競合のニーズ

Guide 4

2017.2

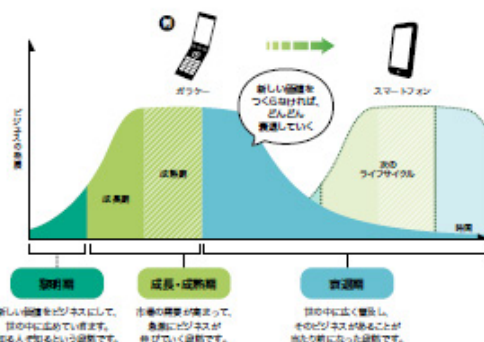
明日の価値をつくるIT技術者

IT技術者は、技術的なスキルを高めるだけでは活躍の場が狭まります。身の回りで不便なことを解消したり、もっと利用者が快適になる工夫を考えたり、新しい価値を発見していくことが求められます。さまざまなスキルを活用して、その新しい価値をビジネスへと発展させ、世の中の人々に広く利用してもらうのです。多くのビジネスパーソンが価値発見からビジネス展開までのサイクルを繰り返すことで、世の中はよりよくなっていきます。



なぜ新しい価値を発見する必要があるのでしょうか

ビジネスが世の中に広まっていくには段階があります。あるビジネスが新しい価値を提供するものとして登場しても、市場に受け入れられなければ、それはいずれ消えていきます。市場での需要が増え、世の中に広まってはじめて、収益が上がる事業としてビジネスは成立するのです。成功したビジネスも、ずっと収益を上げ続けられるわけではありません。ビジネスのライフサイクルには、黎明期、成長期、成熟期、衰退期があります。新しい価値が市場に受け入れられ、世の中に広まっていくと、その価値が社会にとって当たり前になる時期を迎えます。その後はビジネスは衰退していき、再びビジネスを発展させるためには、これまで見いだせなかった新しい価値を発見し、新たなライフサイクルをつくっていく必要があります。



ビジネスのライフサイクル

常に右肩上がりのビジネスはありません。黎明期から成長・成熟期に発展したとしても、いずれ衰退期を迎えます。新しい価値を発見することが、次のライフサイクルを生むために不可欠なのです。

アイデアを価値に結びつける行動とは

新しい価値を生んだ実例

卓越した能力を持つクリエイターがさまざまな分野で創造的な仕事をしています。

本職人師の作品例



絶青を併せてシャボン玉の壁に映像を映す「コードディスプレイ」



プログラムで飛行制御可能な小型ドローン「Phonox(フォノクス)」

夢を実現したい!

強い思いが新しい価値を生む

ロボットに乗る夢をかたちにする
動作検大器「スケルトニクス」

新しい価値を見いだす方法論(例)



CONTENTS	
Guide 1	社会を支えるさまざまなIT 4
Guide 2	私たちの生活を変えるIT 6
Interview	さまざまなIT技術者
金子 結さん	企業・開発する 8
今川 綾さん	クルマ・家電に活かす 10
奥山 聡さん	経営をサポートする 12
米田 圭佑さん	ゲームを開発する 14
丹波 真奈さん	顧客に提案する 16
清水 英子さん	ビッグデータを分析する 18
長井 啓友さん	農業を活性化する 20
Guide 3	IT技術者のスキルアップ 22
Guide 4	明日の価値をつくるIT技術者 24
Guide 5	Q&Aで知るIT技術者の仕事 26

<https://www.ipa.go.jp/jinzai/renkei/pr/itgijyutu2015.html>

ITスキル標準 (ITSS)

公開時期: 2002年12月 (最新版は2012年3月公表)

実施主体: IPA/ITスキル標準センター

- 情報サービス産業に従事する人材の職務と責任を定め、職務遂行に必要な能力を明示
- 情報サービスの提供に必要な実務能力を明確化、体系化した指標
- 人材の職種とレベルに関する共通の認知

経済産業省が各種IT関連サービスの提供に必要な能力を明確化・体系化した指標

- 産学におけるITサービス・プロフェッショナルの教育・訓練等に有用な共通の枠組を提供

ITスキル標準(ITSS)

出典:ITスキル標準V3 2011(IPA)

職種を11に分類し、さらに35専門分野に細分化。

[illegible]

情報システム構築に携わる様々な職種

IT投資の局面 と活動領域 職種	経営戦略策定		戦略的情報化企画		開発		運用・保守	
	経営目標／ ビジョン策定	ビジネス 戦略策定	課題 整理／分析 (ビジネス/IT)	ソリューション 設計 (構造/パターン)	コンポーネント 設計 (システム/業務)	ソリューション 構築 (開発/構築)	ソリューション 運用 (システム/業務)	ソリューション 保守 (システム/業務)
セールス	目標/ビジョン の確認	ビジネス 戦略の確認	ビジネス課題 ソリューション提案		システム の開発		システムの 運用	
コンサルタント	目標/ビジョン の提言	ビジネス戦略 策定の助言	ソリューション 策定のための 助言	ソリューション の設計				
IT アーキテクト	どの業務をIT 化するか		ソリューション の枠組み策定	ソリューション アーキテクチャー の設計	コンポーネント の設計	ソリューション の構築		
プロジェクト マネジメント			プロジェクト 基本計画 の策定	プロジェクトの 管理/統制	プロジェクトの 管理/統制	プロジェクトの 管理/統制	プロジェクトの 管理/統制	プロジェクトの 管理/統制
IT スペシャリスト				システム構築 計画の策定	システム・ コンポーネント の設計	システム・ コンポーネント の導入構築	システム・ コンポーネント の運用支援	システム・ コンポーネント の保守
アプリケーション スペシャリスト				アプリケーション 開発計画 の策定	アプリケーション コンポーネント の設計	アプリケーション コンポーネント の開発	アプリケーション コンポーネント の運用支援	アプリケーション コンポーネント の保守
カスタマ サービス			システム の企画		導入計画 の策定	ハードウェア ソフトウェア の導入	ハードウェア ソフトウェア の保守	ハードウェア ソフトウェア の保守
ITサービス マネジメント						運用計画/ 運用管理 の策定	システムの 運用と管理	システムの 運用と管理

■ 主たる活動局面

■ 従たる活動局面

出典: ITスキル標準V3 2011(IPA)

レベルと評価の概念

出典:ITスキル標準V3 2011(IPA)

レベル	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6	レベル7
価値創造への貢献	業務上の課題の発見、解決が出来る(活用)				ビジネス、テクノロジー、メソドログをリードする(創出)		
	指導の下に実施		業務を実施	業務範囲(プロジェクト)内をリード	社内に貢献	業界に貢献	業界をリード
							市場への影響力がある
						市場で認知される	
					社内で認知される		
要求作業の達成				指導できる			
			独力で全てできる				
		一定程度であれば独力でできる					
	指導の下でできる						
評価範囲						業界の成員としての成果	
				組織の成員としての成果			
評価対象	個人としての成果						

ITスキル標準と情報処理技術者試験

ITSSレベル	求められる能力	情報処理技術者試験
レベル1	指導の下で作業ができる	ITパスポート試験
レベル2	一定程度ならば独力で作業できる	基本情報技術者試験
レベル3	独力で全ての業務ができる	応用情報技術者試験
レベル4	業務をリードし、他者を指導できる	高度試験
レベル5	社内に貢献し、認知される	
レベル6	社外でも認知され、業界に貢献する	
レベル7	業界をリードし、市場への影響力がある	

企画を担当する職種(その1)

マーケティング

顧客が求める製品やサービスを提供するために、企業内部の状況、企業が営む事業の現状および動向、製品・サービスに関する**消費者や市場の動向**を分析する。

分析結果に基づいて予測を行い、事業戦略(製品開発、業務手順等)、販売戦略(販売先、販売方法等)、実行計画、資金計画等、**ビジネス戦略の企画及び立案**を行う。

市場等の分析を通じて、立案したビジネス戦略の投資効果、新規性、顧客満足度に責任を持つ。

セールス

顧客(企業ないし個人)における経営方針や課題・ニーズを確認し、それを実現するための課題解決策の提案、業務手順の改善に関する支援を行う。

また、**自社が提供する製品やサービスを顧客に提案し成約**する。

そのためには、顧客との良好な関係を構築し顧客満足度を高めることが重要になる。

企画を担当する職種(その2)

コンサルタント

知的資産(特許、著作権、ノウハウ等)および各種のコンサルティング技法を活用し、顧客の**経営戦略やビジネス戦略及びIT戦略策定に関する**相談を受け、**提言や助言**を行う。

これを通じて、顧客のビジネス戦略やビジョンの実現、課題解決に貢献し、IT投資の経営判断を支援する。提言がもたらす価値や効果、顧客満足度、実現可能性等に責任を持つ。

要件定義と設計を主に担当する職種

ITアーキテクト

顧客が抱えるビジネス上の課題（経営課題など）やIT領域の技術的課題を分析し、提供すべきソフトウェアやサービスが満たすべき要件として整理・再構成する。

また、要件を実現する際の技術リスクについて、事前に影響を評価する。

要件定義

設計

ハードウェア、ソフトウェアに関連する様々な技術を駆使して、顧客のニーズを満たせる情報システムのアーキテクチャを設計する。その際には、情報システム全体の整合性や一貫性等の品質を保つ必要がある。

また、設計したアーキテクチャが課題に対する解決手段になっていることを確認する。さらに、後続の開発作業や導入作業が、計画された範囲のコスト（費用、期間）で可能なことを確認する。

コーディングとテストを主に担当する職種

ソフトウェア開発

ソフトウェア工学の様々な技術を活用し、**ソフトウェア製品**の企画、仕様策定、**設計、開発**を実施する。

上位レベルにおいては、ソフトウェア製品に関連したビジネス戦略の立案やコンサルティングを実施する。開発したソフトウェアやサービスの使いやすさや信頼性等の品質に責任を持つ。

ITスペシャリスト

ハードウェア、ソフトウェア等のIT専門技術を駆使して、ソフトウェアの設計、構築、導入を実施する。構築したソフトウェアの品質に責任を持つ。

アプリケーションスペシャリスト

業種固有の業務(例: 銀行業務)に関する**専門技術**を駆使して、ソフトウェアの設計、開発、構築、導入、テスト及び保守を実施する。構築したソフトウェアの品質に責任を持つ。

運用・保守に関する職種

カスタマサービス

ハードウェア、ソフトウェア、施設に関連する専門技術を駆使して、顧客の設備に合致した**ハードウェア**の導入、**ソフトウェアの導入**、カスタマイズ、**保守**および修理を実施する。

必要に応じて遠隔保守を実施する。さらにIT技術を利用するための施設建設をサポートする。

導入したハードウェアやソフトウェアの品質(使いやすさ、保守容易性等)に責任を持つ。

ITサービスマネジメント

システム運用関連技術を駆使して、適切なサービスレベルを設計する。

また、顧客との間で合意された**サービスレベル契約(SLA)**に基づき、**システム全体の安定稼動に責任を持つ**。システム全体の安定稼動を目指し、安全性、信頼性、効率性を追及する。

さらに、サービスレベルの維持、向上を図るためにシステム稼動情報の収集と分析を行い、情報システム全体の運用管理を行う。

その他の職種

プロジェクトマネジメント

プロジェクト管理やビジネスマネジメントに関する技術を駆使し、プロジェクトの提案、**プロジェクトチームの立上げ**、プロジェクト**計画の立案**、プロジェクト**計画の実行**、予定外の事態が起こった場合の対処、プロジェクトの**終結を実施**する。

プロジェクト計画に盛り込まれた製品、サービス、納入物(マニュアル、設計書等)と、その品質、コスト、納期に責任を持つ。

エデュケーション

担当分野の専門技術と教育・人材育成に関連する専門技術を駆使し、顧客企業等のスキル開発方針に合致した**研修カリキュラム**や**研修コース**のニーズ分析、**設計、開発、運営**、評価を実施する。

デジタルスキル標準

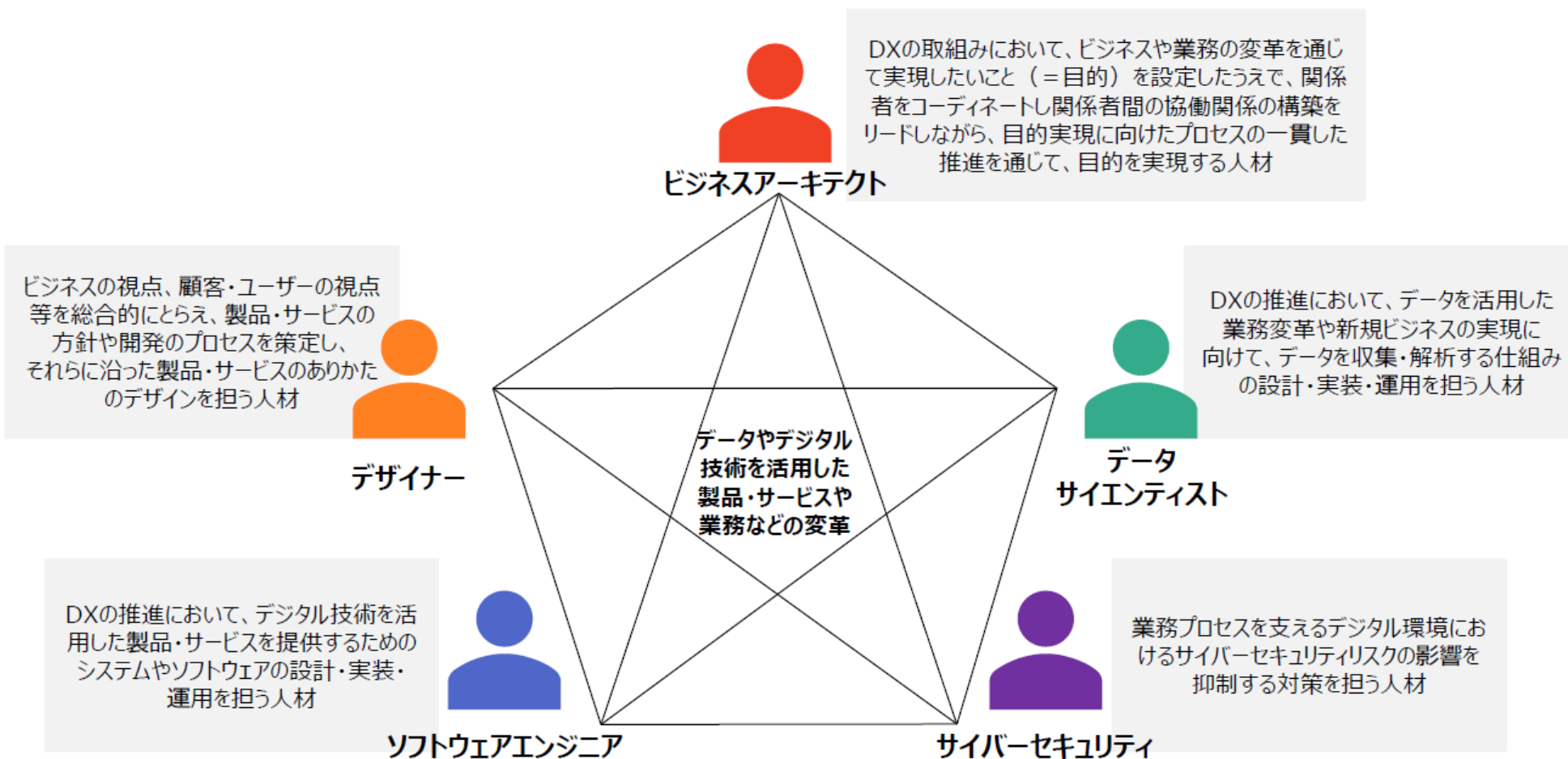
DXリテラシー標準

- 全てのビジネスパーソンが身につけるべき能力・スキルの標準
- 一人ひとりがDXに関するリテラシーを身につけることで、DXを自分事ととらえ、変革に向けて行動できるようになることを狙いとする

DX推進スキル標準

- DXを推進する人材の主要な人材類型と、それぞれの人材類型に求められる能力・スキルをまとめたもの

「DX推進スキル標準」人材類型



ソフトウェアエンジニアのロール | 担う責任・主な業務・スキル（1/4）

人材類型	ソフトウェアエンジニア												
ロール	フロントエンドエンジニア												
DXの推進において担う責任	デジタル技術を活用したサービスを提供するためのソフトウェアの機能のうち、主にインターフェース（クライアントサイド）の機能の実現に主たる責任を持つ												
主な業務	- デジタル技術を活用したサービスの利用者のニーズを理解し、顧客体験価値を向上させるためのソフトウェアを設計・実装する - 必要に応じて、プロトタイプ等を試作しながら、利用者からのフィードバックを踏まえつつ、ソフトウェアのうち、主にインターフェース（クライアントサイド）の機能を実装する - サービス運用時の利用者からのフィードバック等を踏まえて、改善・改良を行う												
必要なスキル	カテゴリー	サブカテゴリー	スキル項目	重要度	カテゴリー	サブカテゴリー	スキル項目	重要度	カテゴリー	サブカテゴリー	スキル項目	重要度	
	ビジネス変革	戦略・マネジメント・システム	ビジネス戦略策定・実行	d	データ活用	データ・AIの戦略的活用	データ理解・活用	b	テクノロジー	デジタルテクノロジー	フィジカルコンピューティング	c	
			プロダクトマネジメント	b			データ・AI活用戦略	c			その他先端技術	c	
			変革マネジメント	d			データ・AI活用業務の設計・事業実装・評価	c			テクノロジートレンド	c	
			ビジネスモデル・プロセス	システムズエンジニアリング		c	AI・データサイエンス	数理統計・多変量解析・データ可視化	c	セキュリティ	セキュリティマネジメント	セキュリティ体制構築・運営	c
				エンタープライズアーキテクチャ		d		機械学習・深層学習	c			セキュリティマネジメント	c
				プロジェクトマネジメント		b		データ活用基盤設計	c			インシデント対応と事業継続	c
		デザイン		ビジネス調査	d	データエンジニアリング	データ活用基盤実装・運用	c	プライバシー保護			d	
				ビジネスモデル設計	d		テクノロジー	ソフトウェア開発	コンピュータサイエンス	a	セキュリティ技術	セキュア設計・開発・構築	b
				ビジネスアナリシス	c				チーム開発	a		セキュリティ運用・保守・監視	c
			検証（ビジネス視点）	d	ソフトウェア設計手法	a			パーソナルスキル	ヒューマンスキル	リーダーシップ	z	
			マーケティング	d	ソフトウェア開発プロセス	a					コラボレーション	z	
			ブランディング	d	Webアプリケーション基本技術	a					コンセプチュアルスキル	ゴール設定	z
		顧客・ユーザー理解	c	フロントエンドシステム開発	a	創造的な問題解決						z	
		価値発見・定義	c	バックエンドシステム開発	b	批判的思考						z	
		設計	b	クラウドインフラ活用	b	適応力			z				
		検証（顧客・ユーザー視点）	b	SREプロセス	b	【重要度凡例】							
その他デザイン技術	c	サービス活用	c	a 高い実践力と専門性が必要	z 役割や状況に応じた実践力が必要								
									b 一定の実践力と専門性が必要				
								c 説明可能なレベルで理解が必要					
								d 位置づけや関連性の理解が必要					

サイバーセキュリティのロール | 担う責任・主な業務・スキル（2/2）

人材類型	サイバーセキュリティ											
ロール	サイバーセキュリティエンジニア											
DXの推進に おいて担う責任	事業実施に伴うデジタル活用関連のサイバーセキュリティリスクを抑制するための対策の導入・保守・運用を通じて、顧客価値の高いビジネスの安定的な提供に貢献する											
主な業務	・ デジタル関連リスクの影響を抑制するための技術的管理策に対応するセキュリティ対策製品やサービスの導入・実装を行う ・ セキュリティ対策製品・サービスの運用及び保守を行う ・ デジタル活用におけるシステム、サービス、設定等のサイバーセキュリティに関わる変更管理を行う ・ デジタル活用におけるパフォーマンス評価、脆弱性対応管理を行う											
必要なスキル	カテゴリー	サブカテゴリー	スキル項目	重要度	カテゴリー	サブカテゴリー	スキル項目	重要度	カテゴリー	サブカテゴリー	スキル項目	重要度
	ビジネス 変革	戦略・マネジメント・システム	ビジネス戦略策定・実行	c	データ 活用	データ・AIの 戦略的活用	データ理解・活用	c	テクノロジー	デジタル テクノロジー	フィジカルコンピューティング	b
			プロダクトマネジメント	c			データ・AI活用戦略	c			その他先端技術	b
			変革マネジメント	c			データ・AI活用業務の設計・事業実装・評価	c			テクノロジートレンド	c
			システムズエンジニアリング	c		AI・ データサイエンス	数理統計・多変量解析・データ可視化	c			セキュリティ	セキュリティ マネジメント
			エンタープライズアーキテクチャ	c			機械学習・深層学習	c	プライバシー保護	b		
			プロジェクトマネジメント	c			データ活用基盤設計	c	セキュリティ体制構築・運営	b		
		ビジネスモデル・ プロセス	ビジネス調査	d	データ エンジニアリング	データ活用基盤構築・運用	c	セキュリティ技術	セキュア設計・開発・構築	a		
			ビジネスモデル設計	d		チーム開発	b		セキュリティ運用・保守・監視	a		
			ビジネスアナリシス	d		テクノロジー	ソフトウェア開発	ソフトウェア設計手法	b	パーソナル スキル	ヒューマンスキル	リーダーシップ
			検証（ビジネス視点）	d	ソフトウェア開発プロセス			b	コラボレーション			z
			マーケティング	d	Webアプリケーション基本技術			b	コンセプチュアル スキル		ゴール設定	z
			ブランディング	d	フロントエンドシステム開発			b			創造的な問題解決	z
		デザイン	顧客・ユーザー理解	d	バックエンドシステム開発	b		批判的思考			z	
			価値発見・定義	d	クラウドインフラ活用	a		適応力			z	
			設計	d	SREプロセス	a						
			検証（顧客・ユーザー視点）	d	サービス活用	b						
その他デザイン技術	d											

【重要度凡例】

a 高い実践力と専門性が必要

b 一定の実践力と専門性が必要

c 説明可能なレベルで理解が必要

z 役割や状況に応じた実践力が必要

【重要度凡例】

- a 高い実践力と専門性が必要
 b 一定の実践力と専門性が必要
 c 説明可能なレベルで理解が必要
 d 位置づけや関連性の理解が必要

z 役割や状況に応じた実践力が必要